

1. Proje Genel Bakis

Gorev: GPS/IMU'nun guvenilmez oldugu durumlarda UAV'in yalnızca kamera görüntüleri kullanarak 3D pozisyonunu tahmin etmesi.

Resmi metrik: MAE_3D (m) - par.9.2 Denklem 2: $E = (1/N) * \sum(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2})$

Kamera: 1080p, fx=1389.7 fy=1387.1 cx=954 cy=558.9 | k1=0.1378 k2=-0.2564

Platform: Ubuntu 24.04 | ROS2 Jazzy | Conda env: droid_clean

2. Son Gelistirme Gecmisi (git log)

Tarih	Hash	Aciklama
2026-04-20	25e503a	MAE_3D 11.02m -> 8.48m: uc iyilestirme (LK+cornerSubPix, Sim3 per-pair, max_jump)
2026-04-19	5c919af	Tuning parametreleri ve evaluation artifact'lari eklendi; 11.02m baseline saklandi
2026-04-19	7319346	OnlineEstimator: LK+cornerSubPix tracking, Sim3 per-pair guncelleme -> MAE 11.02m
2026-04-17	f463dd8	OnlineEstimator gercek hava videolari icin saglamlastirildi
2026-04-17	df6e661	run_sample_eval.py: TEKNOFEST ornek veri uzerinde OnlineEstimator degerlendirmesi
2026-04-15	df2431b	DROID-SLAM ve realism benchmark scriptleri eklendi
2026-03-10	15d2747	README guncellendi - proje tanimi
2026-03-10	e2dd8fb	Ilk commit

3. Performans Sonuclari - Gecmis vs Guncel

3a. MAE_3D Gelistirme Zinciri (OnlineEstimator - TEKNOFEST ornek video, 3008 kare):

Surum / Degisiklik	MAE_3D (m)	Iyilesme	Notlar
Baslangic (ORB klasik)	>>8.48m	-	RMSE_2D=0.854m (200 kare sim)
v7319 LK+cornerSubPix, Sim3 per-pair	11.02m	baseline	Gercek video icin
v25e503 +3 iyilestirme (GUNCEL)	8.48m	-2.54m (-23%)	TEKNOFEST ornegi

3b. Validation Suite - Simule Yarisma Senaryolari (300 kare, 5 seed, sim ortamı):

Senaryo	MAE_3D* (m)	RMSE_2D (m)	Max Drift (m)	Recovery5%	calib_ok
standard (health=1 hep)	0.000	N/A	~0.04	N/A	14/14
burst (%30 dead)	0.012	0.039	0.077	100%	14/14
blackout (gecici)	0.000	N/A	~0.04	N/A	14/14
competition (%42 dead, 5 seed)	0.051	0.188	0.381	96.6%	5/5

3c. DROID-SLAM vs ORB - Online Karsilastirma (200 kare, sim):

Metrik	DROID	ORB	Fark	Kazanan
RMSE_2D (m)	0.127	0.854	%-85.2	DROID
Max Drift (m)	0.176	1.367	%-87.1	DROID
Final Drift (m)	0.128	1.057	%-87.9	DROID
Avg FPS	13 046	23 372	+ORB	ORB (hiz)
Max Latency (ms)	20.2	9.4	+ORB	ORB (hiz)

KARAR: DROID-SLAM kullanildi - RMSE fark %%85 > %%15 esik

4. Gercek Hava Videosunda (TEKNOFEST Ornek Veri) Sonuclar

Veri: 3008 kare, stride=3, %44.3 health=0 (dead) kare

Kalibrasyon: Sim3 ile 11 cift, scale=56.9, Sim3 RMSE=0.037m

MAE_3D (resmi) : 8.48 m <- hedef: olabildigince dusuk

MAE_3D (dead) : 19.13 m
 RMSE_2D (dead) : 24.30 m
 Max Drift_2D : 82.02 m
 Final Drift_2D : 12.46 m
 FPS : 60.9
 Drift rejected : 0 (max_jump=15m parametresi)
 Confidence : 1.0

5. Kritik Tuning Parametreleri (Guncel)

Parametre	Deger	Etki
min_keyframe_flow_px	5.0 px	Kucuk harekette keyframe atlanir
sim3_min_pairs	10	Kalibrasyon icin min eslesme sayisi
sim3_update_every	25	Sim3'un kac karede bir guncellendigi
max_jump_m	3-15 m (test)	Ani drift reddi esigi
altitude_m	4.0 m (opsiyonel)	Metrik olcek kurtarma icin baslangic irtifasi
stride (DROID)	3	Her 3. karede SLAM (hiz/hassasiyet dengesi)
LK winSize	(21,21)	Lucas-Kanade pencere boyutu
cornerSubPix half	5 px	Kose konumu iyilestirme yaricapi

6. Yarisma Sistemi Mimarisi

Session: 2250 kare toplam | 0-449: kalibrasyon (health=1 garantili) | 450-2249: yarisma

Strateji:

health=1 -> ref_pos dogrudan gonder (hata = 0)
 health=0 -> OnlineEstimator (Sim3 kalibre) tahmin gonder

Pipeline:

Frame -> LK Tracking (cornerSubPix) -> Sim3 kalibrasyon (health=1) -> Pozisyon entegrasyonu
 -> Drift check (max_jump_m) -> (dx, dy, dz) -> Sunucu API

Ana dosyalar:

competition/estimator.py - PDF mimarisine tam uyumlu estimator
 competition/sim3_aligner.py - Sim(3) kalibrasyon modulu
 competition/score_official.py - Resmi MAE_3D hesaplayici (par.9.2)
 competition/run_validation_suite.py - 14 senaryo otomatik test
 runtime/run_competition_ready.sh - Yarisma calistiricisi
 evaluation/run_sample_eval.py - Gercek video degerlendirme

7. Sonraki Adimlar / Acik Konular

[] MAE_3D 8.48m -> daha dusuge indirme: max_jump/confidence tuning
 [] Z eksenini tahmini iyilestirme (baro/IMU fusion veya SLAM derinligi)
 [] v5 realistic world ile DROID-SLAM raw RMSE karsilastirmasi
 [] 2250 kare tam yarisma suresinde gercek video testi
 [] DROID-SLAM stride=1 vs stride=3 MAE_3D karsilastirmasi
 [] Sunucu API baglantisi ve entegrasyon testi (canli ortam)

OZET: Sistem simule ortamda MAE_3D* ~0.051m (neredeyse hatasiz).

Gerçek TEKNOFEST örneğinde MAE_3D=8.48m (önceki 11.02m'den -%23 iyileşme).

DROID-SLAM + Sim3 kalibrasyon + LK tracking en iyi kombinasyon.